

Campus: São José dos Campos/ICT		
Curso(s): BCC/EC/BCT		
Unidade Curricular (UC): Programação Orientada a Objetos		
Unidade Curricular (UC): <i>Object-Oriented Programming</i>		
Unidade Curricular (UC): <i>[nome da UC em espanhol - opcional]</i>		
Código da UC: 2471		
Docente Responsável/Departamento: Rodrigo Colnago Contreras / DCT		Contato (e-mail): contreras@unifesp.br
Docente (s) Colaborador/a (es/as)/ Departamento(s):		Contato (e-mail): [opcional]
Ano letivo: 2026	Termo: 4	Turno: I
Nome do Grupo/Módulo/Eixo da UC: (se houver)		Idioma predominante em que a UC será oferecida: ☒ Português ☐ English ☐ Español ☐ Français ☐ Libras ☐ Outro:
UC: ☒ Fixa ☐ Eletiva ☐ Optativa	Oferecida como: ☒ Disciplina ☐ Módulo ☐ Estágio ☐ Outro:	Oferta da UC: ☒ Semestral ☐ Anual
Ambiente Virtual de Aprendizagem: ☐ Moodle ☐ Classroom ☐ Não se aplica ☒ Outro: Discord		
Pré-Requisito(s) – Indicar código e nome(s) da(s) UC(s): Algoritmos e Estruturas de Dados 1		
Carga horária total (em horas): 72h		
Carga horária teórica: 36h	Carga horária prática: 36h	Carga horária de extensão (se houver):
Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC):		
Ementa: Introdução à Programação Orientada a Objetos; Introdução ao Diagrama de Classes da UML; Classes e Métodos; Encapsulamento e Sobrecarga; Sobreposição de Métodos; Construtores e Destrutores; Herança; Polimorfismo e Ligação Dinâmica; Introdução a uma linguagem Orientada a Objetos. Serialização de Objetos. Programação com threads. Tratamento de exceções. Introdução a padrões de projetos.		
Conteúdo programático: 1. Introdução à programação orientada a objetos 2. Classes, Métodos e Atributos 3. Construtores e sobrecarga 4. Atributos e métodos estáticos 5. Estruturas de controle e decisão 6. Reutilização de classes (Herança) 7. Classes abstratas e interfaces 8. Pacotes de classes 9. Arrays e Matrizes 10. Classes de manipulação de strings e arquivos 11. Coleções de objetos 12. Tratamento de Exceção		
Objetivos: <u>Gerais:</u> Capacitar o aluno para o desenvolvimento de software orientado a objetos, utilizando uma linguagem de programação com grande aceitação no meio comercial e acadêmico. <u>Específicos:</u> Propiciar ao aluno uma adaptação (transição) entre a programação estruturada/procedimental e a programação		

orientada a objetos; Projetar, implementar, testar e depurar programas orientados a objetos; Introduzir os conceitos de classes e objetos, herança e polimorfismo; e Apresentar uma visão geral dos recursos avançados da linguagem.

Metodologia de ensino: A disciplina será intercalada por aulas teóricas e aulas práticas em laboratório. Nas aulas teóricas serão apresentados os principais conceitos e seus relacionamentos. Já nas aulas de laboratório, os conceitos serão implementados principalmente em linguagens Java, Python, C# e/ou C++, utilizando-se ferramentas bem-conhecidas de codificação e testes como Visual Studio Community, Visual Studio Code, Unity, entre outras. Ademais, desenvolver-se-á atividades à distância, com o apoio da ferramenta Discord.

A metodologia de ensino baseada na resolução de problemas (*Problem Based Learning*) será amplamente utilizada na maioria das aulas. O professor, após apresentar a teoria necessária, irá propor problemas e atuará apenas como facilitador junto aos alunos na resolução do problema. A intenção é conduzir a disciplina para solucionar problemas interessantes ligados ao desenvolvimento de games ou à detecção de *softwares* maliciosos.

Avaliação:

Serão adotados os seguintes instrumentos de avaliação:

- 2 provas escritas (P1 e P2).
- notas de atividades (ε).

A nota final será calculada da seguinte forma: $NF = \min\{(P1+P2+\epsilon)/2; 10\}$, sendo ε definido por atividades práticas definidas em sala.

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso.

Bibliografia:

Básica:

1. Horstmann, Cay S; Cornell, Gary. Core Java 2: volume 1 - fundamentos. 7.ed. São Paulo: Pearson, 2005. 568 p. ISBN 978-85-7608-062-6.
2. SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 319 p. ISBN 978-85-352-1206-8.
3. Deitel, P.J et al. Java: como programar. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2005. 1110 p. ISBN 979-85-7605-019-2.

Complementar:

1. DEITEL, Paul J. Harvey M. Deitel. Java: how to program.
2. STROUSTRUP, Bjarne. The C++ Programming. Language. Addison-Wesley Professional; 4 edition (May 19, 2013), 2013.
3. NOVAK, Istvan et al. Visual Studio 2010 and .NET 4 Six-in-One: Visual Studio, .NET, ASP. NET, VB. NET, C#, and F. John Wiley & Sons, 2010.
4. FERRONE, Harrison. Learning C# by Developing Games with Unity 2020: An enjoyable and intuitive approach to getting started with C# programming and Unity. Packt Publishing Ltd, 2020.
5. Videoaulas, artigos científicos e demais materiais complementares serão disponibilizados na página do curso.

Cronograma: [opcional]